Übungsblatt 3

Aufgabe 7

Zur Absicherung von finanziellen Risiken sowie für Spekulationen stehen Investoren (u. a.) sowohl Forwards als auch Futures zur Verfügung. Beschreiben Sie kurz die Funktionsweisen der beiden Instrumente und stellen Sie die Unterschiede heraus.

Aufgabe 8

Ein Automobilhersteller möchte sich gegen die Preisschwankungen bei Aluminium absichern und die 300 Tonnen des Metalls, die in drei Monaten für die Produktion benötigt werden, schon heute mit einem Future kaufen. Nehmen Sie an, der 3-Monats-Futurepreis liege bei $F(0,3)$ = 2.150 € pro Tonne und das Clearinghouse fordere eine Einzahlung auf das Margin-Konto in Höhe von 10 %. Zeigen Sie die Zahlungsströme auf, die hier durch das Marking-to-Market entstehen, wenn der neue Futurepreis in

- $t = 1$: $F(0,2)$ = 2.200 €
- $t = 2$: $F(0,1)$ = 2.280 €
- und der Spotpreis in $t = 3$: 2.300 € betragen.

Nehmen Sie vereinfachend an, Marking-to-Market finde nur monatlich statt.

Aufgabe 9

Der aktuelle Kassapreis für ein Barrel Öl beträgt 70 $ und der 3-Monats-Terminpreis 72,1 $. Ein Terminkontrakt bezieht sich auf 1000 Barrel.

a) Ein Spekulant erwartet in Kürze die Ankündigung der OPEC, die Fördermenge zu erhöhen, was zu einem Preisverfall führen würde. Bis zu dieser Ankündigung rechnet er mit einem kurzfristigen Preisanstieg. Zeigen Sie, wie eine Position in Futures eingegangen werden kann, um von dieser erwarteten Preisentwicklung zu profitieren. Das Clearinghouse erfordert ein Margin-Konto in Höhe von 10 %.

   (Zusätzliche Informationen: Am nächsten Tag steigt der Kassapreis um 2 $ und der Terminpreis um 2,06 $. Bereits am zweiten Tag kommt es zu dem erwarteten Kursverfall.)

b) Ein Kunststoffhersteller, der Öl zur Erzeugung seiner Produkte benötigt, hat keine Informationen über die zukünftige Ölpreisentwicklung und möchte sich daher mit einem 3-Monats-Forward absichern. Nehmen Sie an, nach 3 Monaten beträgt der Ölpreis 65 $ pro Barrel. Hat sich es sich für das Unternehmen gelohnt, einen Forward abzuschließen?

Aufgabe 10

Gegeben seien folgende Informationen:

Bayer AG, Kurs: 60 €,
6-Monats-Zinssatz: 5 % p. a.

a) Ein Geschäftspartner bietet Ihnen Forward-Kontrakte mit Fälligkeit in 6 Monaten zu 64 € an. Prüfen Sie, ob Arbitrage möglich ist! Falls ja, entwerfen Sie eine Strategie, die Ihnen einen sicheren Arbitragegewinn in $t = 0$ liefert.

Nehmen Sie im Folgenden an, in 3 Monaten erfolge eine (bereits heute sichere) Dividendenzahlung in Höhe von 2 €. Der 3-Monats-Zinssatz betrage 5 % p. a.

b) Bestimmen Sie die Cost-of-Carry der Bayer-Aktie.

c) Bestimmen Sie in einem No-Arbitrage-Tableau den arbitragefreien Terminkurs der Bayer-Aktie per Termin 6 Monate.